# ? PARALLÉLOGRAMMES



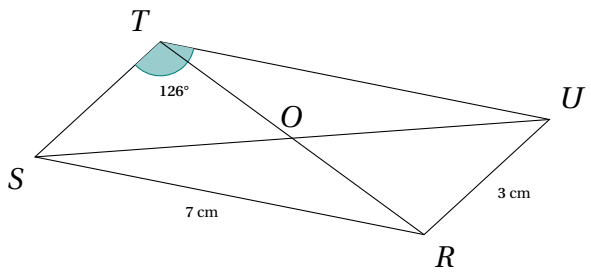
**EXERCICE 1**

Répondre par vrai ou faux sans justifier.

1. Un rectangle est un parallélogramme.
2. Un parallélogramme a un centre de symétrie.
3. Un parallélogramme $ABCD$ tel que $AB = 6$ cm, $BC = 2$ cm et $CA = 3$ cm est constructible.
4. L'aire d'un parallélogramme non-rectangle $DEFG$ tel que $DE = 5$ cm et $EG = 3$ cm est égale à 15 cm².
5. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont toujours deux à deux de même longueur.

**EXERCICE 2**

On considère le parallélogramme $RSTU$ ci-dessous.




Répondre aux questions suivantes en justifiant à l'aide de propriétés.

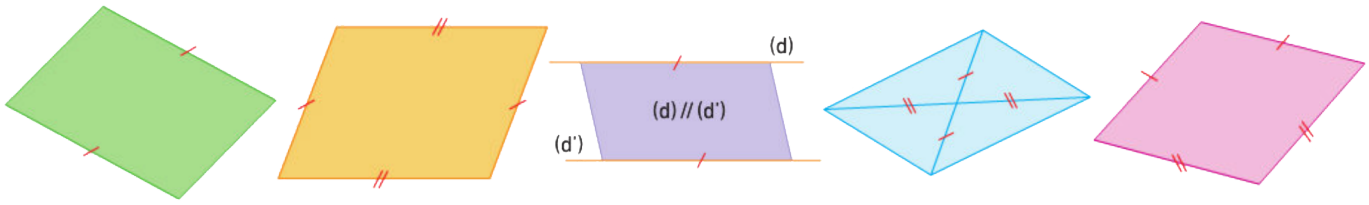
1. Quel est le symétrique de $S$ par rapport à $O$ ?
2. Combien mesure l'angle $\widehat{SRU}$ ?
3. Combien vaut la longueur $TU$ ?
4. Que peut-on dire du point $O$ par rapport au segment $[TR]$ ?

**EXERCICE 3**

1. Construire un parallélogramme $VERT$ tel que $VE = 5$ cm, $ER = 2,5$ cm et $VR = 4$ cm.
2. Placer le point $O$, centre de symétrie de ce parallélogramme.
3. Calculer l'aire du parallélogramme $VERT$. Laisser les éventuelles traces de construction apparentes.

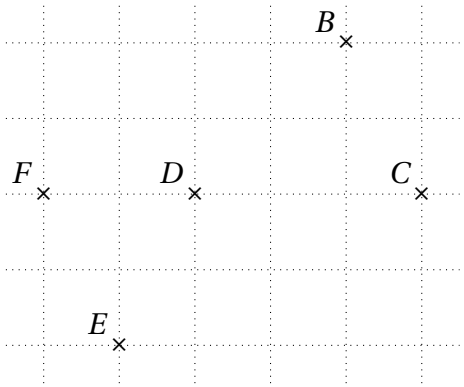
**EXERCICE 4**

Parmi les quadrilatères suivants, dire lesquels sont des parallélogrammes. Justifier vos réponses.



**EXERCICE 5**

**1.** En utilisant le quadrillage de votre feuille, reproduire la figure ci-dessous.




**2.** Placer le point $A$ de sorte que $ABCD$ soit un parallélogramme.

**3.** Donner précisément la nature de $AFED$.

**EXERCICE 6**

Soit $ABCD$ un parallélogramme. On appelle $\alpha$ l'angle $\widehat{ABC}$. Donner des formules permettant de calculer...

**1.** la mesure de l'angle $\widehat{CDA}$ ;

**2.** la mesure de l'angle $\widehat{BCD}$ ;

**3.** la mesure de l'angle $\widehat{DAB}$.

Vous pouvez éventuellement justifier vos réponses en faisant un ou plusieurs schémas.

**Note.** Cet exercice est *bonus*, ne pas le traiter ne vous enlèvera pas de point.

**Bon courage !**

La calculatrice est **autorisée**.